

Interpolazione - Sintesi

Dimensioni Tipiche per Modalità

Modalità	Dimensioni
SPECT	64×64
MRI cardiaca	256×256
CT/MRI	512×512
CT alta risoluzione	1024×1024
Mammografia	fino 5000×5000

Metodi di Interpolazione

1. Nearest Neighbor (NN)

- Assegna valore del pixel più vicino
- **Pro:** veloce, non introduce nuovi livelli di grigio
- **Contro:** immagine “pixellata”

2. Bilineare

- Media pesata dei **4 pixel** più vicini (2D) o **8** (3D)
- Peso proporzionale all’area del rettangolo opposto
- Modella transizione come **retta**

3. Bicubica

- Polinomi di **terzo grado**
- Griglia di **16 pixel**

4. Spline

- Modella l’intera distribuzione come **superficie**

Reslicing 3D

Problema: tipicamente $dz > dx = dy$ (voxel anisotropi)

Obiettivo: volume isotropo con $dz_1 = dx$

Formula: $N_{z1} = \frac{dz \cdot N_z}{dx}$

Applicazioni: ricostruzione piani sagittale, coronale, obliquo

Attenzione Software

- Software generici assumono pixel/voxel quadrati/cubici

- Immagini biomediche: usare campi DICOM per posizione reale
 - Pixel Spacing, Slice Thickness, Image Position Patient

MATLAB

- `interp3(X, Y, Z, V, XI, YI, ZI)`: interpolazione 3D
- `imresize`, `imresize3`: per immagini isotrope
- `volumeViewer`: visualizzazione triplanar